1.

사물놀이 패에서 꽹과리, 징, 장구, 북을 치는 사람을 각각 A, B, C, D라고 할 때, 다음 <보 기>에서 옳은 것을 모두 고르면? [3.3점]

<보 기>

ㄱ. 일렬로 서서 공연할 때, ABCD와 BCDA는 서로 다른 배열이다.
ㄴ. 원형으로 서서 공연할 때, ABCD와 BCDA는 서로 같은 배열이다.
ㄷ. 서로 다른 n개를 원형으로 배열하는 원순열의 수는 회전하여 같아지는 경우가 n가지씩 있다.

[정답] ①

ㄱ. 일렬로 세운 배열은 첫 번째 자리가 다르면 다른 배열이다. ABCD와 BCDA의 첫 글자가 다르므로 서로 다른 배열이다.

ㄴ. 원형 배열에서는 회전하여 같아지는 배열을 같은 것으로 본다. ABCD를 한 자리씩 회전하면 BCDA가 되므로 두 배열은 같다.

ㄷ. 한 원순열은 기준을 정해 일렬로 적을 때 회전한 배열이 n개씩 대응한다. 따라서 원형 배열의 수를 셀 때 회전 중복을 n으로 나눈다.

ㄱ, ㄴ, ㄷ이 모두 옳으므로 정답은 ①이다.

2.

10명이 가위바위보를 한 번 할 때, 나오는 모든 경우의 수는? [3.3점]

[정답] ①

가위바위보의 결과는 사람마다 가위, 바위, 보의 3가지이다. 10명은 서로 구별되므로 각 사람의 결과를 차례로 정한다.

첫째 사람부터 열째 사람까지 선택할 수 있는 수가 각각 3가지이므로

$3^{10} = 59049$

이고, 제시된 표기로는

$${}_3\Pi_{10}$$

이다. 따라서 정답은 ①이다.

3.

핸드폰에서 5개의 기호 ●, #, #, ♡, ♡를 한 줄로 입력하는 모든 경우의 수를 구하면? [3.4점]

[정답] ③

5개의 기호를 모두 서로 다른 것으로 보면 배열은 5!가지이다. 그러나 같은 # 두 개를 서로 바꾸거나 같은 하트 두 개를 서로 바꾸어도 배열은 변하지 않는다.

따라서 같은 기호의 중복을 나누면

$\frac{5!}{2!2!} = \frac{120}{4} = 30$

이다. 따라서 정답은 ③이다.

4.

다음 <보 기>에서 설명이 잘못 된 것을 모두 고르면? [3.4점]

<보 기>

ㄱ. 서로 다른 n개에서 r개를 택하는 중복조합의 수 ${}_n\mathrm{H}_r$는 ${}_{n+r-1}\mathrm{C}_n$ 와 같다.

ㄴ. 서로 다른 5가지 색의 연필에서 중복을 허용하여 3개를 택하는 모든 방법의 수를 구하면 35 가지이다.

ㄷ. $(a+b+c)^7$의 전개식에서 서로 다른 항의 개수를 구하면 28개이다.

[정답] ③

ㄱ. 중복조합의 수는

$${}_n\mathrm{H}_r = \binom{n+r-1}{r} = \binom{n+r-1}{n-1}$$

이다. 제시된 $\binom{n+r-1}{n}$과 일반적으로 같지 않으므로 ㄱ은 옳지 않다.

ㄴ. 5가지 색에서 중복을 허용하여 3개를 고르는 수는

$${}_5\mathrm{H}_3 = \binom{7}{3} = 35$$

이므로 ㄴ은 옳다.

ㄷ. $(a+b+c)^7$의 항은 지수의 합이 7인 음이 아닌 정수해 (i,j,k)에 대응한다. 그 수는

$$\binom{9}{2} = 36$$

이므로 28개라는 설명은 옳지 않다.

옳지 않은 것은 ㄱ, ㄷ이므로 정답은 ③이다.

5.

한 상자에 빨간 공, 노란 공, 파란 공이 각각 6개씩 들어 있다. 이 상자에서 10개의 공을 동시에 꺼낼 때, 각 색깔의 공이 적어도 2개씩 나오는 모든 경우의 수를 구하면?(단, 같은 색깔의 공은 서로 구별하지 않음.) [3.5점]

[정답] ①

빨간색, 노란색, 파란색 공의 수를 각각 r,y,b라 하면

$$r+y+b=10, \qquad r,y,b \geq 2$$

이다. 각 수에서 2개씩 먼저 빼어 $r'=r-2$, $y'=y-2$, $b'=b-2$로 두면 세 수는 음이 아닌 정수이고

$$r'+y'+b'=4$$

이다. 해의 수는

$$\binom{4+3-1}{3-1} = \binom{6}{2} = 15$$

이다. 한 색의 공이 6개를 넘을 수 없다는 조건은 나머지 두 색이 각각 2개 이상이므로 자동으로 만족한다. 따라서 정답은 ①이다.

6.

다음은 $(2x+3)^5$의 전개식에 대한 설명이다. <보 기>에서 옳은 것을 모두 고르면? [3.6점]

<보 기>

ㄱ. 각 항은 ${}_5C_r \times 2^{5-r} \times (3)^r \times x^{5-r}$ 꼴로 나타낼 수 있다.

ㄴ. 서로 다른 6개의 항으로 전개된다.

ㄷ. x^3의 계수는 739이다.

[정답] ②

ㄱ. 이항정리의 일반항은

$$\binom{5}{r}(2x)^{5-r}3^r = \binom{5}{r}2^{5-r}3^r\ x^{5-r}$$

이므로 ㄱ은 옳다.

ㄴ. $r=0,1,2,3,4,5$에 대응하는 항이 각각 하나씩 있으므로 서로 다른 항은 6개이다. ㄴ도 옳다.

ㄷ. x^3의 항은 $5-r=3$, 즉 $r=2$일 때이다. 계수는

$$\binom{5}{2}2^3\ 3^2 = 10\times 8\times 9 = 720$$

이므로 739가 아니다. 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이며 정답은 ②이다.

7.

그림과 같이 $1,2,3,4,5,6$의 숫자가 하나씩 적혀 있는 6장의 카드가 있다.

이 카드 중에서 4장을 뽑아 네자리의 숫자를 만들 때, 2와 4가 적힌 카드가 반드시 포함되는 경우의 수는? [3.6점]

[정답] ④

2와 4가 적힌 카드는 반드시 포함되므로 나머지 2장은 1, 3, 5, 6 중에서 고른다. 고르는 방법은 $\binom{4}{2}$가지이다.

고른 4장의 카드를 네 자리 숫자에 배열하는 방법은 4!가지이므로

$$\binom{4}{2}\times 4! = 6\times 24 = 144$$

이다. 따라서 정답은 ④이다.

8.

식 $\left(x+\frac{1}{x}\right)^5$ 을 전개했을 때, $\frac{1}{x^3}$의 계수를 구하면? [3.7점]

[정답] ⑤

일반항을 k번 $1/x$를 선택한 경우로 쓰면

$$\binom{5}{k}x^{5-k}(1/x)^k = \binom{5}{k}x^{5-2k}$$

이다. 지수가 -3이어야 하므로 $5-2k=-3,\ k=4$이다. 따라서 구하는 계수는

$$\binom{5}{4} = 5$$

이고 정답은 ⑤이다.

9.

다음 그림과 같이 10명의 학생이 직사각형 모양의 탁자에 각각 둘러앉는 모든 경우의 수를 구하면? (단, 회전하여 일치하는 경우는 모두 같은 것으로 본다.) [3.7점]

[정답] ④

직사각형 탁자를 180° 회전하면 서로 마주 보는 자리가 바뀌어 같은 배치가 된다. 직사각형은 정사각형이 아니므로 90° 회전은 탁자를 자기 자신에 겹치게 하지 않는다. 따라서 각 배치가 회전으로 중복되는 경우는 2가지이다.

서로 다른 10명을 일렬로 놓는 배열 10!에서 회전 중복 2가지를 나누면

$\frac{10!}{2} = 5 \times 9!$

이다. 따라서 정답은 ④이다.

10.

다음 그림과 같이 크기가 같은 사각형의 도로망이 있다. 지점 A에서 지점 B까지 가는 최단 경로의 수를 구하면? [3.8점]

[정답] ②

최단 경로는 오른쪽과 위쪽으로만 움직인다. 윗줄에 처음 들어가는 열을 $k = 3, 4, 5, 6$으로 나눈다.

열 k의 바로 아래 꼭짓점까지는 오른쪽으로 k번, 위로 3번 가므로 그 경로 수는 $\binom{k+3}{3}$이다. 그 점에서 윗줄로 한 칸 올라간 뒤 B까지 오른쪽으로 가는 방법은 하나이다.

$k = 3$: $\binom{6}{3} = 20$

$k = 4$: $\binom{7}{3} = 35$

$k = 5$: $\binom{8}{3} = 56$

$k = 6$: $\binom{9}{3} = 84$

서로 다른 첫 진입 열의 경우는 겹치지 않으므로 $20 + 35 + 56 + 84 = 195$이다. 따라서 정답은 ②이다.

11.

방정식 $x + y + z = 17$를 만족시키는 x, y, z가 모두 홀수인 양의 정수해의 개수를 구하시오 [3.8점]

[정답] ③

세 양의 홀수를 $x = 2a + 1, y = 2b + 1, z = 2c + 1$로 두면 a,b,c는 음이 아닌 정수이다. 이를 합에 대입하면

$2(a + b + c) + 3 = 17, \qquad a + b + c = 7$

이다. 음이 아닌 정수해의 수는

$\binom{7+3-1}{3-1} = \binom{9}{2} = 36$

이므로 정답은 ③이다.

12.

같은 종류의 연필 9개와 서로 다른 종류의 볼펜 21개 중 10개를 택하여 문구 세트를 만들 때, 만들 수 있는 문구 세트의 종류의 개수를 구하면? [3.9점]

[정답] ④

볼펜을 j개 고르면 연필은 10-j개 고른다. 연필은 같은 종류이고 9개까지 있으므로 $j = 1, 2, ..., 10$이다. 각 j에서 볼펜을 고르는 수는 $\binom{21}{j}$이므로 전체는

$$\binom{21}{1} + \binom{21}{2} + \cdots + \binom{21}{10}$$

이다. 21이 홀수이므로 대칭성에 따라 $\binom{21}{0}$+... + $\binom{21}{10}$ $= 2^{20}$이다. 여기서 $\binom{21}{0} = 1$을 빼면 $2^{20} - 1$이다. 따라서 정답은 ④이다.

13.

남자 3명과 여자 4명으로 구성된 7인의 동아리 회원이 원 모양의 탁자에 둘러앉을 때, 남자끼리 이웃하지 않게 앉는 경우의 수는? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 봄.) [4.0점]

[정답] ⑤



회전 중복을 없애기 위해 먼저 네 여학생을 원형으로 앉힌다. 방법은 $(4-1)! = 3!$가지이다.

여학생 사이에는 남학생이 들어갈 자리가 4곳 생긴다. 남학생끼리 이웃하지 않으려면 이 중 서로 다른 3곳을 골라야 하므로 $\binom{4}{3}$가지이다. 고른 자리에 남학생을 배열하는 방법은 3! 가지이다.

따라서 $3! \times \binom{4}{3} \times 3! = 6 \times 4 \times 6 = 144$이고 정답은 ⑤이다.

14.

a, b, c 세명의 학생에게 같은 종류의 공책 8권을 남김없이 나누어주려고 한다. a에게는 2권 이상, 나머지 b, c에게는 0권 이상의 공책을 나누어주는 방법의 수는? [4.0점]

[정답] ②

a,b,c가 받는 공책 수를 각각 a,b,c라 하면 $a + b + c = 8$이고 $a \geq 2$이다. a'= $a - 2$로 두면 a',b,c는 음이 아닌 정수이고

$a' + b + c = 6$

이다. 나누는 방법의 수는

$$\binom{6+3-1}{3-1} = \binom{8}{2} = 28$$

이므로 정답은 ②이다.

15.

집합 $A = \{1, 2, 3, 4, \cdots, 31\}$ 일 때, 집합 A의 부분집합 중에서 원소의 개수가 16 이상인 것의 개수는? [4.0점]

[정답] ⑤

31개 원소의 부분집합 전체는 2^{31}개이다. 한 부분집합의 여집합은 원소 수가 31-k개이므로, 원소 수가 0부터 15까지인 부분집합과 16부터 31까지인 부분집합이 서로 짝을 이룬다. 31은 홀수라 두 범위의 크기가 같다.

따라서 원소 수가 16 이상인 부분집합의 수는 전체의 절반인 $2^{31}/2 = 2^{30}$이다. 정답은 ⑤이다.

16.

집합 $A = \{1, 2, 3, 4, \cdots, n\}$ 의 부분집합 중에서 원소의 개수가 3 또는 4인 부분집합의 개수를 a_n이라 하자. 이때,

$$a_4 + a_5 + a_6 + \cdots + a_{20}$$

의 값을 구하면? [4.1점]

[정답] ③

원소가 3개 또는 4개인 부분집합의 수는 $a_n = \binom{n}{3} + \binom{n}{4}$ 이다. 파스칼 항등식으로

$\binom{n}{3} + \binom{n}{4} = \binom{n+1}{4}$

이므로 합은 $\binom{5}{4} + \binom{6}{4} + \ldots + \binom{21}{4}$이다. 하키스틱 항등식에서 첫 항 $\binom{4}{4} = 1$을 빼면

$\binom{22}{5} - 1 = 26334 - 1 = 26333$

이다. 따라서 정답은 ③이다.

17.

다음 <보 기>에서 옳은 것을 모두 고르면? [4.2점]

<보 기>

ㄱ. ${}_nC_r = {}_{n-1}C_{r-1} + {}_{n-1}C_r$ (단, $1 \le r < n$)

ㄴ. $r \times {}_nC_r = n \times {}_{n-1}C_{r-1}$ (단, $1 \le r \le n$)

ㄷ. $(x+1)^{10}(x+1)^{10}$ 의 전개식에서 x^{10}의 계수는 ${}_{21}C_{10}$ 이다.

[정답] ④

ㄱ. 파스칼 항등식 $\binom{n}{r} = \binom{n-1}{r-1} + \binom{n-1}{r}$은 주어진 범위에서 성립하므로 옳다.

ㄴ. 조합의 정의로

$r\binom{n}{r} = r\frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{n!}{(r-1)!(n-r)!} = n\binom{n-1}{r-1}$

이므로 옳다.

ㄷ. $(x+1)^{10}(x+1)^{10} = (x+1)^{20}$이므로 x^{10}의 계수는 $\binom{20}{10}$이다. $\binom{21}{10}$이 아니므로 옳지 않다.

옳은 것은 ㄱ, ㄴ이므로 정답은 ④이다.

18.

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$에 대하여 함수 $f : X \to X$ 중에서 다음 조건을 만족시키는 함수 f의 개수를 구하면? [4.3점]

조건 가. $f(1)f(6) = 6$
조건 나. $f(1) \le f(2) \le f(3) < 5$
조건 다. $2 < f(4) \le f(5) < f(6)$

[정답] ②

$f(1)f(6) = 6$이고 $2 < f(4) \le f(5) < f(6)$이므로 $f(6) > 3$이다. f(1)은 6의 양의 약수이고 $f(6) = 6/f(1)$이므로 가능한 값은 $f(1) = 1$, $f(6) = 6$뿐이다.

$1 \le f(2) \le f(3) < 5$에서 f(2),f(3)은 1,2,3,4 중 중복을 허용해 순서대로 고르므로 $\binom{5}{2} = 10$가지이다.

또 $2 < f(4) \le f(5) < 6$에서 두 값은 3,4,5 중 중복을 허용해 순서대로 고르므로 $\binom{4}{2} = 6$가지이다. 두 묶음을 독립적으로 정하므로 $10 \times 6 = 60$가지이다. 정답은 ②이다.

19.

철수는 11개의 계단을 1계단 또는 2계단씩 오르려고 한다. 철수가 11개의 계단을 올라가는 경우의 수는? (단, 계단의 높이, 크기, 모양은 모두 같다.) [4.4점]

[정답] ③

마지막에 1계단을 올라 11번째 계단에 도착하는 경우는 10번째 계단까지 오르는 방법 수와 같다. 마지막에 2계단을 올라오는 경우는 9번째 계단까지 오르는 방법 수와 같다. 따라서 방법 수 a_n은

$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$

를 만족한다. $a_1 = 1$, $a_2 = 2$에서 차례로 계산하면

$a_3 = 3$, $a_4 = 5$, $a_5 = 8$, $a_6 = 13$, $a_7 = 21$, $a_8 = 34$, $a_9 = 55$, $a_{10} = 89$, $a_{11} = 144$

이다. 따라서 정답은 ③이다.

20.

[단답형 1]
식 $\frac{{}_{11}C_0 - {}_{11}C_1 + {}_{11}C_2 - \cdots + (-1)^{11}{}_{11}C_{11}}{(1+x)^{11}}$의 값을 A,
식 ${}_{11}C_1 + 2 \times {}_{11}C_2 + 3 \times {}_{11}C_3 + \cdots + 11 \times {}_{11}C_{11}$ 의 값을 B라 할 때, $\frac{A+B}{2^6}$ 의 값을 구하여 정수로 쓰시오. [4.0점]

[정답] 176

분자의 교대합은 이항정리에 의해

$\binom{11}{0} - \binom{11}{1} + \binom{11}{2} - \cdots + (-1)^{11}\binom{11}{11} = (1-1)^{11} = 0$

이므로 $x \neq -1$일 때 $A = 0$이다.

$B = \binom{11}{1} + 2\binom{11}{2} + \cdots + 11\binom{11}{11} = \sum_{k=1}^{11} k\binom{11}{k}$이다. $k\binom{11}{k} = 11\binom{10}{k-1}$을 이용하면

$B = 11\sum_{j=0}^{10}\binom{10}{j} = 11 \cdot 2^{10} = 11264$이다.

따라서 $\frac{A+B}{2^6} = \frac{11264}{64} = 176$이다.

21.

[단답형 2]
$\left(1+\frac{1}{x}\right) + \left(1+\frac{1}{x}\right)^2 + \left(1+\frac{1}{x}\right)^3 + \cdots + \left(1+\frac{1}{x}\right)^{10}$ 의 전개식에서 $\frac{1}{x^4}$의 계수를 구하여 정수로 쓰시오? [4.0점]

[정답] 462

각 k에 대해 $(1+1/x)^k$에서 $1/x^4$의 계수는 $\binom{k}{4}$이다. $k < 4$이면 이 항은 없다. 따라서 구하는 계수는

$\binom{4}{4} + \binom{5}{4} + \ldots + \binom{10}{4}$

이다. 하키스틱 항등식을 적용하면 $\binom{11}{5} = 462$이다. 정답은 462이다.

22.

[서술형 1]
가. ${}_2\Pi_5 + {}_3\mathrm{H}_5$ 의 계산 과정을 서술하고 그 답을 적으시오. (단, ${}_3\mathrm{H}_5$를 조합으로 바꾸어서 계산할 것) [4.0점]

[정답] 53

${}_2\Pi_5$는 5개의 자리에 각각 2가지씩 놓는 중복순열이므로

${}_2\Pi_5 = 2^5 = 32$

이다. 중복조합은

${}_3\mathrm{H}_5 = \binom{3+5-1}{5} = \binom{7}{5} = 21$

이다. 따라서 합은 $32 + 21 = 53$이다.

23.

[서술형 1]
나. 이항정리를 이용하여 $(a+1)^5$을 전개하고, 각 항의 계수를 정수로 계산하여 그 답을 적으시오. [6.0점]

[정답] a^5+5a^4+10a^3+10a^2+5a+1

이항정리에 따라

$(a+1)^5 = \sum_{r=0}^{5} \binom{5}{r} a^{5-r}$

이다. 각 계수는 1,5,10,10,5,1이므로

$(a+1)^5 = a^5 + 5a^4 + 10a^3 + 10a^2 + 5a + 1$

이다.

24.

[서술형 2]
$(1+x)^5(1+x^2)^n$의 전개식에서 x^4의 계수가 26일 때, 자연수 n의 값을 구하는 과정을 서술하고 그 답을 적으시오. [10.0점]

[정답] 2

두 전개식에서 지수의 합이 4가 되는 경우를 나눈다.
$(1+x^2)^n$에서 x^{2j}를 고르면 첫 식에서는 x^{4-2j}를 골라야 한다.

$j=0$이면 계수 $\binom{5}{4} = 5$이다.

$j=1$이면 계수 $\binom{5}{2}\binom{n}{1} = 10n$이다.

$j=2$이면 계수 $\binom{5}{0}\binom{n}{2} = n(n-1)/2$이다.

따라서 $5 + 10n + n(n-1)/2 = 26$이다. 정리하면

$n^2 + 19n - 42 = 0, \qquad (n+21)(n-2) = 0$

이므로 $n = -21$ 또는 $n = 2$이다. 자연수 조건에 맞는 값은 $n = 2$이다.